3D 相机 C#接口文档

作者：姚海航

日期：2025.8.25

3D 相机 C#接口文档 1
例程 4
DfConnect_Csharp 4
DfDisconnect_Csharp 4
DfCaptureData_Csharp 4
DfGetBrightnessData_Csharp 4
DfGetUndistortBrightnessData_Csharp 4
DfGetUndistortColorBrightnessData_Csharp 5
DfGetDepthDataFloat_Csharp 5
DfGetUndistortDepthDataFloat_Csharp 5
DfGetPointcloudData_Csharp 5
DfGetCalibrationParam_Csharp 5
GetCameraResolution_Csharp 6
DfGetCameraChannels_Csharp 6
DfSetCaptureEngine_Csharp 6
DfSetParamLedCurrent_Csharp 6
DfGetParamHdr_Csharp 6
DfGetParamGenerateBrightness_Csharp 6
DfGetParamMixedHdr_Csharp 7
DfGetParamCameraExposure_Csharp 7
DfGetParamCameraConfidence_Chsharp 7
DfGetParamCameraGain_Csharp 7
DfGetParamSmoothing_Csharp 7
DfGetParamRadiusFilter_Csharp 8
DfGetParamDepthFilter_Csharp 8
DfGetParamGrayRectify_Csharp 8
DfGetParamOutlierFilter_Csharp 8
DfGetParamBrightnessExposureModel_Csharp 8
DfGetParamBrightnessGain_Csharp 9
DfSetCaptureEngine_Csharp 9
DfSetParamMixedHdr_Csharp 9
DfSetParamMultipleExposureModel_Csharp 9
DfSetParamRepetitionExposureNum_Csharp 9
DfSetParamCameraExposure_Csharp 10
DfSetParamLedCurrent_Csharp 10
DfSetParamHdr_Csharp 10
DfSetParamGenerateBrightness_Csharp 10
DfSetParamCameraConfidence_Csharp 10
DfSetParamCameraGain_Csharp 11
DfSetParamSmoothing_Csharp 11
DfSetParamRadiusFilter_Csharp 11
DfSetParamRadiusFilter_Csharp 11
DfSetParamReflectFilter_Csharp 11

DfSetParamGrayRectify_Csharp 11
DfSetParamOutlierFilter_Csharp 12
DfSetParamBrightnessExposureModel_Csharp 12
DfSetParamBrightnessGain_Csharp 12
DfGetParamJson_Csharp 12
DfSaveJson_Csharp 12
DfReadJson_Csharp 13
DfSetParamJson_Csharp 13
savePointcloudToPcd_Csharp 13
savePointcloudToPly_Csharp 13
CalibrationParam 13
Engine 14
Color 14
错误码 14

例程

详细请看 example.cs 示例

DfConnect_Csharp

//功能： 连接相机
//输入参数： camera_id（相机 ip 地址）
//输出参数： 无
//返回值： 类型（int）:返回 0 表示连接成功;返回-1 表示连接失败.
int DfConnect(string camera_id);

DfDisconnect_Csharp

//功能： 断开相机连接
//输入参数： camera_id（相机 ip 地址）
//输出参数： 无
//返回值： 类型（int）:返回 0 表示断开成功;返回-1 表示断开失败.
int DfDisconnect_Csharp(string camara_id)

DfCaptureData_Csharp

//功能： 采集一帧数据并阻塞至返回状态
//输入参数： exposure_num（曝光次数）：设置值为 1 为单曝光，大于 1 为多曝光模式.
//输出参数： timestamp(时间戳)
//返回值： 类型（int）:返回 0 表示获取采集数据成功;返回-1 表示采集数据失败.
int DfCaptureData_Csharp(int exposure_num, StringBuilder timestamp)

DfGetBrightnessData_Csharp

//功能： 获取亮度图
//输入参数：无
//输出参数： brightness(亮度图)
//返回值： 类型（int）:返回 0 表示获取数据成功;返回-1 表示采集数据失败.
int DfGetBrightnessData_Csharp(IntPtr brightness)

DfGetUndistortBrightnessData_Csharp

//功能： 获取去畸变后的亮度图
//输入参数：无
//输出参数： brightness(亮度图)
//返回值： 类型（int）:返回 0 表示获取数据成功;返回-1 表示采集数据失败.

int DfGetUndistortBrightnessData_Csharp(IntPtr brightness)

DfGetUndistortColorBrightnessData_Csharp

//功能： 获取去畸变后的彩色亮度图
//输入参数：无
//输出参数： brightness(亮度图)
//返回值： 类型（int）:返回 0 表示获取数据成功;返回-1 表示采集数据失败.
int DfGetUndistortColorBrightnessData_Csharp(IntPtr brightness , Color color);

DfGetDepthDataFloat_Csharp

//功能： 获取深度图
//输入参数：无
//输出参数： depth(深度图)
//返回值： 类型（int）:返回 0 表示获取数据成功;返回-1 表示采集数据失败.
int DfGetDepthDataFloat_Csharp(IntPtr depth)

DfGetUndistortDepthDataFloat_Csharp

//功能： 获取去畸变后的深度图
//输入参数：无
//输出参数： depth(深度图)
//返回值： 类型（int）:返回 0 表示获取数据成功;返回-1 表示采集数据失败.
int DfGetUndistortDepthDataFloat_Csharp(IntPtr depth)

DfGetPointcloudData_Csharp

//功能： 获取点云
//输入参数：无
//输出参数： point_cloud(点云)
//返回值： 类型（int）:返回 0 表示获取数据成功;返回-1 表示采集数据失败.
int DfGetPointcloudData_Csharp(IntPtr point_cloud)

DfGetCalibrationParam_Csharp

//功能： 获取相机标定参数
//输入参数： 无
//输出参数： calibration_param（相机标定参数结构体）
//返回值： 类型（int）:返回 0 表示获取标定参数成功;返回-1 表示获取标定参数失败.
int DfGetCalibrationParam_Csharp(out CalibrationParam calibration_param)

GetCameraResolution_Csharp

//功能：　获取相机分辨率
//输入参数：　无
//输出参数：　width(图像宽)、height(图像高)
//返回值：　类型（int）:返回 0 表示获取参数成功;返回-1 表示获取参数失败.
int GetCameraResolution_Csharp(out int width, out int height)

DfGetCameraChannels_Csharp

//功能：　获取相机图像通道数
//输入参数：　无
//输出参数：　channels(通道数)
//返回值：　类型（int）:返回 0 表示获取参数成功;返回-1 表示获取参数失败.
int DfGetCameraChannels_Csharp(out int channels)

DfSetCaptureEngine_Csharp

//功能：　获取采集引擎模式
//输入参数:
//输出参数：engine
//返回值：　类型（int）:返回 0 表示设置参数成功;返回-1 表示设置参数失败。
int DfSetCaptureEngine_Csharp(Engine engine)

DfSetParamLedCurrent_Csharp

//功能：　获得 LED 电流
//输入参数：　无
//输出参数：　led（电流值）
//返回值：　类型（int）:返回 0 表示获取参数成功;否则失败。
int DfSetParamLedCurrent_Csharp(int led)

DfGetParamHdr_Csharp

//功能：　获取多曝光参数（最大曝光次数为 6 次）
//输入参数：　无
//输出参数：　num（曝光次数）、exposure_param[6]（6 个曝光参数、前 num 个有效）
//返回值：　类型（int）:返回 0 表示获取参数成功;否则失败。
int DfGetParamHdr_Csharp(out int num, int[] exposure_param)

DfGetParamGenerateBrightness_Csharp

//功能：　获取生成亮度图参数
//输入参数：　无

//输出参数：model(1:与条纹图同步连续曝光、2：单独发光曝光、3：不发光单独曝光)、exposure(亮度图曝光时间)
//返回值：　类型（int）:返回 0 表示获取参数成功;否则失败。
int DfGetParamGenerateBrightness_Csharp(out int model, out float exposure)

DfGetParamMixedHdr_Csharp

//功能：　获取混合多曝光参数（最大曝光次数为 6 次）
//输入参数：　无
//输出参数：　num（曝光次数）、exposure_param[6]（6 个曝光参数、前 num 个有效）、led_param[6]（6 个 led 亮度参数、前 num 个有效）
//返回值：　类型（int）:返回 0 表示获取参数成功;否则失败。
int DfGetParamMixedHdr_Csharp(out int num, int[] exposure_param, int[] led_param)

DfGetParamCameraExposure_Csharp

//功能：　获取相机曝光时间
//输入参数：　无
//输出参数：exposure(相机曝光时间)
//返回值：　类型（int）:返回 0 表示获取参数成功;否则失败。
int DfGetParamCameraExposure_Csharp(out float exposure)

DfGetParamCameraConfidence_Chsharp

//功能：　获取相机曝光时间
//输入参数：　无
//输出参数：confidence(相机置信度)
//返回值：　类型（int）:返回 0 表示获取参数成功;否则失败。
int DfGetParamCameraConfidence_Chsharp(out float confidence)

DfGetParamCameraGain_Csharp

//功能：　获取相机增益
//输入参数：　无
//输出参数：gain(相机增益)
//返回值：　类型（int）:返回 0 表示获取参数成功;否则失败。
int DfGetParamCameraGain_Csharp(out float gain)

DfGetParamSmoothing_Csharp

//功能：　获取点云平滑参数
//输入参数：无
//输出参数：smoothing(0:关、1-5:平滑程度由低到高)
//返回值：　类型（int）:返回 0 表示获取参数成功;否则失败。

int DfGetParamSmoothing_Csharp(out int smoothing)

DfGetParamRadiusFilter_Csharp

//功能：　获取点云半径滤波参数
//输入参数：无
//输出参数：use(开关：1 开、0 关)、radius(半径）、num（有效点）
//返回值：　类型（int）:返回 0 表示获取参数成功;否则失败。
int DfGetParamRadiusFilter_Csharp(out int use, out float radius, out int num)

DfGetParamDepthFilter_Csharp

//功能：　设置深度图滤波参数
//输入参数：use(开关：1 开、0 关)、depth_filterthreshold(阈值 0-100)
//输出参数：　无
//返回值：　类型（int）:返回 0 表示获取参数成功;否则失败。
int DfGetParamDepthFilter_Csharp(out int use, out float depth_filter_threshold)

DfGetParamGrayRectify_Csharp

//功能：　获取点云灰度补偿参数
//输入参数：无
//输出参数：use(开关：1 开、0 关)、radius(半径：3、5、7、9）、sigma（补偿强度，范围 0-100）
//返回值：　类型（int）:返回 0 表示获取参数成功;否则失败。
int DfGetParamGrayRectify_Csharp(out int use, out int radius, out float sigma)

DfGetParamOutlierFilter_Csharp

//功能：　获取外点过滤阈值
//输入参数：　无
//输出参数：threshold(阈值 0-100)
//返回值：　类型（int）:返回 0 表示获取参数成功;否则失败。
int　DfGetParamOutlierFilter_Csharp(out float threshold)

DfGetParamBrightnessExposureModel_Csharp

//功能：　获取亮度图曝光模式
//输入参数：　无
//输出参数：　model（1：单曝光、2：曝光融合）
//返回值：　类型（int）:返回 0 表示设置参数成功;否则失败。
int DfGetParamBrightnessExposureModel_Csharp(out int model)

DfGetParamBrightnessGain_Csharp

//功能：　获取亮度图增益
//输入参数：无
//输出参数：gain(亮度图增益)
//返回值：　类型（int）:返回 0 表示设置参数成功;否则失败。
int DfGetParamBrightnessGain_Csharp(out float gain)

DfSetCaptureEngine_Csharp

//功能：　设置采集引擎
//输入参数：engine
//输出参数：
//返回值：　类型（int）:返回 0 表示设置参数成功;返回-1 表示设置参数失败。
int DfSetCaptureEngine_Csharp(Engine engine)

DfSetParamMixedHdr_Csharp

//功能：　设置混合多曝光参数（最大曝光次数为 6 次）
//输入参数：　num（曝光次数）、exposure_param[6]（6 个曝光参数、前 num 个有效）、led_param[6]（6 个 led 亮度参数、前 num 个有效）
//输出参数：　无
//返回值：　类型（int）:返回 0 表示设置参数成功;否则失败。
int DfSetParamMixedHdr_Csharp(int num, int[] exposure_param, int[] led_param)

DfSetParamMultipleExposureModel_Csharp

//功能：　设置多曝光模式
//输入参数：　model(1：HDR(默认值)、2：重复曝光)
//输出参数：无
//返回值：　类型（int）:返回 0 表示设置参数成功;否则失败。
int DfSetParamMultipleExposureModel_Csharp(int model)

DfSetParamRepetitionExposureNum_Csharp

//功能：　设置重复曝光数
//输入参数：　num(2-10)
//输出参数：无
//返回值：　类型（int）:返回 0 表示设置参数成功;否则失败。
int DfSetParamRepetitionExposureNum_Csharp(int num)

DfSetParamCameraExposure_Csharp

//功能： 设置相机曝光时间
//输入参数：exposure(相机曝光时间)
//输出参数： 无
//返回值： 类型（int）:返回 0 表示设置参数成功;否则失败。
int DfSetParamCameraExposure_Csharp(float exposure)

DfSetParamLedCurrent_Csharp

//功能： 设置 LED 电流
//输入参数： led（电流值）
//输出参数： 无
//返回值： 类型（int）:返回 0 表示设置参数成功;否则失败。
int DfSetParamLedCurrent_Csharp(int led)

DfSetParamHdr_Csharp

//功能： 设置多曝光参数（最大曝光次数为 6 次）
//输入参数： num（曝光次数）、exposure_param[6]（6 个曝光参数、前 num 个有效）
//输出参数： 无
//返回值： 类型（int）:返回 0 表示设置参数成功;否则失败。
int DfSetParamHdr_Csharp(int num, int[] exposure_param)

DfSetParamGenerateBrightness_Csharp

//功能： 设置生成亮度图参数
//输入参数：model(1:与条纹图同步连续曝光、2：单独发光曝光、3：不发光单独曝光)、exposure(亮度图曝光时间)
//输出参数： 无
//返回值： 类型（int）:返回 0 表示设置参数成功;否则失败。
int DfSetParamGenerateBrightness_Csharp(int model, float exposure)

DfSetParamCameraConfidence_Csharp

//功能： 设置相机置信度
//输入参数：confidence(相机置信度)
//输出参数： 无
//返回值： 类型（int）:返回 0 表示设置参数成功;否则失败。
int DfSetParamCameraConfidence_Csharp(float confidence)

DfSetParamCameraGain_Csharp

//功能：　设置相机增益
//输入参数：gain(相机增益)
//输出参数：　无
//返回值：　类型（int）:返回 0 表示设置参数成功;否则失败。
int DfSetParamCameraGain_Csharp(float gain)

DfSetParamSmoothing_Csharp

//功能：　设置点云平滑参数
//输入参数：smoothing(0:关、1-5:平滑程度由低到高)
//输出参数：　无
//返回值：　类型（int）:返回 0 表示设置参数成功;否则失败。
int DfSetParamSmoothing_Csharp(int smoothing)

DfSetParamRadiusFilter_Csharp

//功能：　设置点云半径滤波参数
//输入参数：use(开关：1 开、0 关)、radius(半径）、num（有效点）
//输出参数：　无
//返回值：　类型（int）:返回 0 表示设置参数成功;否则失败。
int DfSetParamRadiusFilter_Csharp(int use, float radius, int num);

DfSetParamRadiusFilter_Csharp

//功能：　设置深度图滤波参数
//输入参数：use(开关：1 开、0 关)、depth_filterthreshold(阈值 0-100)
//输出参数：　无
//返回值：　类型（int）:返回 0 表示设置参数成功;否则失败。
int DfSetParamRadiusFilter_Csharp(int use, float radius, int num)

DfSetParamReflectFilter_Csharp

//功能：　设置反射滤波参数
//输入参数：use(开关：1 开、0 关)、param_b（过滤系数：范围 0-100）
//输出参数：　无
//返回值：　类型（int）:返回 0 表示设置参数成功;否则失败。
int DfSetParamReflectFilter_Csharp(int use, float param_b)

DfSetParamGrayRectify_Csharp

//功能：　设置点云灰度补偿参数
//输入参数：use(开关：1 开、0 关)、radius(半径：3、5、7、9）、sigma（补偿强度，范围

0-100）
//输出参数：　无
//返回值：　类型（int）:返回 0 表示设置参数成功;否则失败。
int DfSetParamGrayRectify_Csharp(int use, int radius, float sigma)

DfSetParamOutlierFilter_Csharp

//功能：　设置外点过滤阈值
//输入参数：threshold(阈值 0-100)
//输出参数：　无
//返回值：　类型（int）:返回 0 表示设置参数成功;否则失败。
int DfSetParamOutlierFilter_Csharp(float threshold)

DfSetParamBrightnessExposureModel_Csharp

//功能：　设置亮度图曝光模式
//输入参数：　model（1：单曝光、2：曝光融合）
//输出参数：　无
//返回值：　类型（int）:返回 0 表示设置参数成功;否则失败。
int DfSetParamBrightnessExposureModel_Csharp(int model)

DfSetParamBrightnessGain_Csharp

//功能：　设置亮度图增益
//输入参数：gain(亮度图增益)
//输出参数：　无
//返回值：　类型（int）:返回 0 表示设置参数成功;否则失败。
int DfSetParamBrightnessGain_Csharp(float gain)

DfGetParamJson_Csharp

//功能：　获取 Json 配置文件
//输入参数：无
//输出参数：　config_json（配置文件字符）、config_size（配置文本输出大小）、
//status_json（输出设置状态）、status_size（状态文本大小）
//返回值：　类型（int）:返回 0 表示设置参数成功;否则失败。
int DfGetParamJson_Csharp(StringBuilder config_json, StringBuilder status_json)

DfSaveJson_Csharp

//功能：　保存 Json 配置文件
//输入参数：config_json（配置文件字符）
//输出参数：　无
//返回值：　类型（int）:返回 0 表示设置参数成功;否则失败。

int DfSaveJson_Csharp(string config_json, string path)

DfReadJson_Csharp

//功能：　读取 Json 配置文件
//输入参数：config_json（配置文件字符）、config_size（配置文本大小）、
//输出参数：　无
//返回值：　类型（int）:返回 0 表示设置参数成功;否则失败。
int DfReadJson_Csharp(StringBuilder config_json, string path)

DfSetParamJson_Csharp

//功能：　设置 Json 配置文件里的参数
//输入参数：config_json（输入配置文件字符）、config_size（输入文本出大小）
//输出参数：out_status_json（输出设置状态）、out_size（输出文本大小）、maxnum(填入采集 captureData 接口）
//返回值：　类型（int）:返回 0 表示设置参数成功;否则失败。
int DfSetParamJson_Csharp(StringBuilder config_json, StringBuilder status_json, out int maxnum)

savePointcloudToPcd_Csharp

//功能：　保存 pcd 点云
//输入参数：pointcloud(点云)、brightness（亮度图）、channels（亮度图通道数）、path(路径)
//输出参数：gain(亮度图增益)
//返回值：　类型（int）:返回 0 表示设置参数成功;否则失败。
int savePointcloudToPcd_Csharp(IntPtr pointcloud, IntPtr brightness, int channels, string path)

savePointcloudToPly_Csharp

//功能：　保存 ply 点云
//输入参数：pointcloud(点云)、brightness（亮度图）、channels（亮度图通道数）、path(路径)
//输出参数：gain(亮度图增益)
//返回值：　类型（int）:返回 0 表示设置参数成功;否则失败。
int savePointcloudToPly_Csharp(IntPtr pointcloud, IntPtr brightness, int channels, string path)

属性说明

//相机标定参数结构体

CalibrationParam

{

```
    //相机内参
    double intrinsic[3*3];
    //相机外参
    double extrinsic[4*4];
    //相机畸变
    //<k1,k2,p1,p2,k3,k4,k5,k6,s1,s2,s3,s4>暂时只使用 5 个畸变参数
    double distortion[1*12];
};
//引擎
```

Engine

```
    {
        Normal = 0,
        Reflect = 1,
        Black = 2
    }

    //彩色
```

Color

```
    {
        Rgb = 0,
        Bgr = 1,
        Bayer = 2,
        Gray = 3,
    }
```

错误码

错误码	码值	描述
DF_SUCCESS	0	成功
DF_FAILED	-1	失败
DF_UNKNOWN	-2	未知命令
DF_BUSY	-3	相机占用
DF_NOT_CONNECT	-4	相机未连接
DF_ERROR_NETWORK	-5	网络出错
DF_ERROR_2D_CAMERA	-6	2d 相机故障
DF_ERROR_INVALID_PARAM	-7	无效参数
DF_ERROR_LIGHTCRAFTER_SET_MODEL	-8	光机投影模式设置出错
DF_ERROR_LIGHTCRAFTER_SET_TRIGGEROUT	-9	光机触发设置出错
DF_ERROR_LIGHTCRAFTER_SET_CURRENT	-10	光机设置亮度出错
DF_ERROR_LIGHTCRAFTER_SET_PATTERN_ORDER	-11	光机条纹设置出错
DF_ERROR_CAMERA_STREAM	-12	相机操作流出错

DF_ERROR_CAMERA_GRAP	-13	相机采图出错
DF_FRAME_CAPTURING	-14	相机正在采集帧数据